

实验：利用Dify提取文档信息

一、实验概述

在人工智能应用开发中，文档提取器是一个关键组件，它能够将用户上传的文档内容解析并转化为文本，供下游的语言模型（LLM）处理。本实验旨在通过实践，帮助学生掌握如何使用文档提取器节点构建能够与文件互动的 LLM 应用，例如 ChatPDF 或 ChatWord。通过本实验，学生将学习文档提取器的配置方法、输入输出变量的处理以及与 LLM 节点的协同工作。

二、实验目标

- 理解文档提取器的作用：**掌握文档提取器节点如何解析用户上传的文档，并将其内容转化为文本。
- 配置文档提取器节点：**学会如何在工作流中配置文档提取器节点，包括输入变量的选择和输出变量的处理。
- 实现文件交互功能：**通过文档提取器节点与 LLM 节点的协同工作，实现对用户上传文件内容的处理和问答功能。
- 优化应用性能：**通过测试和调整，提升文档提取器和 LLM 节点的协同效果，优化应用的整体性能。

三、实验环境

平台环境

- 开发平台账号：已注册并登录开发平台，具备创建应用和配置工作流的权限。
- LLM 模型：已配置或接入可用的 LLM 模型，用于处理文档提取器输出的文本内容。

四、实验步骤

（一）准备工作

1. 注册并登录开发平台

- 打开浏览器，输入开发平台的网址，登录您的账号。
- 如果尚未注册，请先完成注册流程。

登录界面如下：

嗨，近来可好

👋 欢迎来到 Dify, 登录以继续

邮箱

密码

[忘记密码?](#)

登录

使用即代表您同意我们的 [使用协议](#) & [隐私政策](#)

如果您还没有初始化账户，请前往[初始化页面](#) [设置管理员账户](#)

2. 创建新应用

- 在开发平台的首页点击创建空白应用。



- 选择Chatflow输入应用名称（例如“ChatPDF”）和相关描述，然后点击“创建”。

创建空白应用

选择应用类型

新手适用



聊天助手
简单配置即可构建基于 LLM 的对话机器人



Agent
具备推理与自主工具调用的智能助手



文本生成应用
用于文本生成任务的 AI 助手

进阶用户适用



Chatflow
支持记忆的复杂多轮对话工作流

BETA



工作流
面向单轮自动化任务的编排工作流

BETA

应用名称 & 图标



描述 (可选)

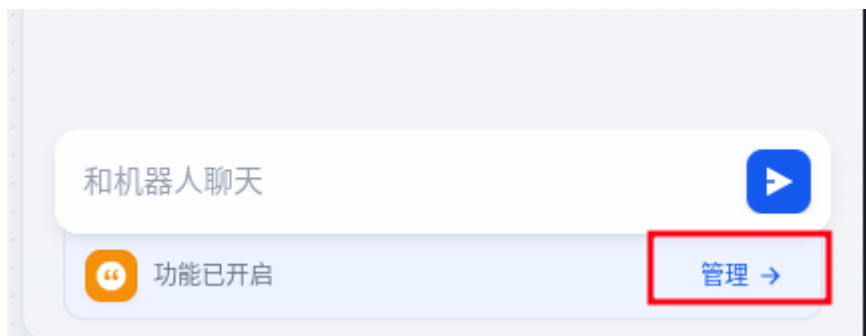
没有想法? 试试我们的模板 →

取消

创建  

3. 开启文件上传功能

- 点击预览按钮，在右下角的管理打开文件管理功能。



点击设置选项设置上传的类型和文件支持类型。



(二) 配置文档提取器节点

1. 添加文档提取器节点

- 在应用的工作流编辑页面中，找到“添加节点”或“新建节点”按钮，点击后选择“文档提取器”节点类型，并将其添加到工作流中。



2. 配置输入变量

- 在文档提取器节点的配置页面中，找到“输入变量”选项，选择 `sys.file` 为输入变量。



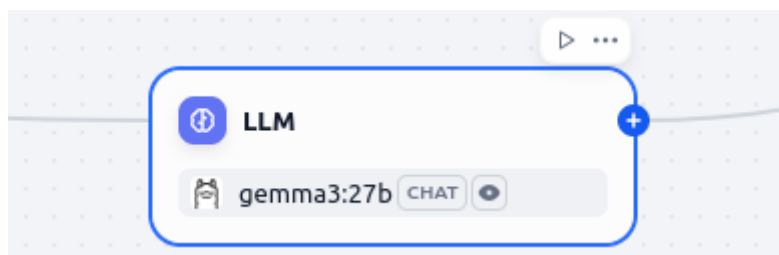
3. 检查支持的文件类型

- 确保文档提取器节点支持的文件类型包括 TXT、Markdown、PDF、HTML、DOCX 等格式。

(三) 配置 LLM 节点

1. 添加 LLM 节点

- 在工作流编辑页面中，找到“添加节点”或“新建节点”按钮，点击后选择“LLM”节点类型，并将其添加到文档提取器节点的下游。



2. 配置 LLM 节点的输入变量

- 在 LLM 节点的配置页面中，找到“输入变量”或“上下文变量”选项。
- 选择文档提取器节点的输出变量 `text` 作为 LLM 节点的输入变量。这样，LLM 节点可以通过该变量读取文档提取器输出的文本内容。



3. 编写系统提示词

- 在 LLM 节点的配置页面中，找到“SYSTEM”选项。
- 编写合适的系统提示词。确保提示词能够引导 LLM 正确处理文档提取器输出的文本。



(四) 配置结束节点

1. 添加结束节点

- 在工作流编辑页面中，找到“添加节点”点击后选择“直接回复”节点类型，并将其添加到 LLM 节点的下游。

2. 配置结束节点的输出变量

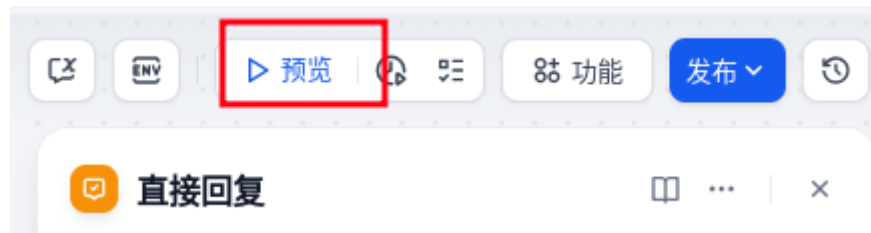
- 在结束节点的配置页面中，找到“输出变量”选项。
- 选择 LLM 节点的输出变量作为结束节点的输出变量。这样，用户可以看到 LLM 生成的回答。



（五）测试与优化

1. 启动应用

- 在工作流编辑页面中，点击“预览”按钮，启动应用。



2. 上传文件并测试

- 在应用的用户界面中，上传一个 PDF 文件或其他支持格式的文件。



- 输入与文件内容相关的问题，观察 LLM 节点的回答是否准确。



查看文档提取器输出：

文档提取器84.904 ms

输入

```
1 {
2   "variable_selector": [
3     "sys",
4     "files"
5   ]
6 }
```

数据处理

		"__dirty__file__",
5		"id": null,
6		"tenant_id":
		"d1a39dec-900d-4f
		d6-9c6b-efa6268e9
		183",
7		"type":
		"document",
8		"transfer method"

输出

```
1 {
2   "text": [
3     "# 华为手机介绍\n\n##
一、品牌概述\n华为技术
有限公司 (Huawei
Technologies Co.,
Ltd.) 是一家全球领先的
信息与通信技术 (ICT) 解
决方案供应商。总部位于中
```

回答结果:

华为手机介绍.txt

TXT · 6.83KB

华为手机主要产品系列



✓ 工作流

- > 开始 51.970 ms ✓
- > 文档提取器 84.904 ms ✓
- > LLM 1.728K tokens · 12.031 s ✓
- > 直接回复 30.489 ms ✓

根据文档内容，华为手机主要产品系列有：

- **Mate 系列**：华为的高端旗舰系列，代表最高技术水平。
- **P 系列**：华为的时尚旗舰系列，注重设计美学和摄影体验。
- **nova 系列**：华为的中高端系列，主要面向年轻用户群体。
- **Y 系列**：华为的入门级系列，面向预算有限的用户。

对比文档内容可以发现是根据文档内容总结的。

二、主要产品系列

华为手机拥有多个产品系列，每个系列都有其独特的定位和特点，以满足不同用户的需求。

1. Mate 系列

Mate 系列是华为的高端旗舰系列，代表了华为手机的最高技术水平。该系列手机通常搭载最新的处理器、先进的摄像头技术和创新的功能，适合追求极致性能和科技体验的用户。

- **Mate 60 系列**：Mate 60 系列是华为最新发布的旗舰机型，采用了先进的芯片技术，支持 5G 网络，具备强大的多任务处理能力和出色的续航表现。其摄像头系统支持超高清拍摄和多种拍摄模式，能够满足专业摄影爱好者的需求。
- **Mate 50 系列**：Mate 50 系列同样搭载了高性能芯片，具备出色的显示效果和流畅的操作体验。该系列手机还引入了多项创新功能，如卫星通信技术，即使在没有网络信号的情况下也能发送紧急信息。

2. P 系列

P 系列是华为的时尚旗舰系列，注重设计美学和摄影体验。该系列手机通常拥有出色的外观设计和强大的摄像头系统，适合追求时尚和摄影的用户。

- **P60 系列**：P60 系列采用了全新的外观设计，机身轻薄，手感舒适。其摄像头系统支持超广角、长焦等多种拍摄模式，能够轻松拍出高质量的照片和视频。
- **P50 系列**：P50 系列以其独特的双环摄像头设计而备受关注，不仅外观时尚，而且摄影性能出色。该系列手机还支持多种拍摄功能，如超级夜景模式、AI 摄影大师等，能够满足用户在不同场景下的拍摄需求。

3. nova 系列

nova 系列是华为的中高端系列，主要面向年轻用户群体。该系列手机注重外观设计和拍照体验，同时具备良好的性能和性价比。

- **nova 13 系列**：nova 13 系列采用了时尚的外观设计，搭配了高分辨率的屏幕和强大的前置摄像头，适合喜欢自拍和社交分享的用户。
- **nova 12 系列**：nova 12 系列同样具备出色的外观和拍照性能，其前置摄像头支持多种美颜功能，能够拍出自然、美丽的照片。此外，该系列手机还搭载了高性能芯片，能够流畅运行各种应用。

4. Y 系列

Y 系列是华为的入门级系列，主要面向预算有限的用户。该系列手机虽然在性能和功能上不如高端系列，但仍然具备良好的基本功能和稳定的性能。

- **Y70 系列**：Y70 系列是入门级手机的代表，具备基本的通话、上网和拍照功能。其屏幕显示效果清晰，电池续航表现良好，适合日常使用。
- **Y60 系列**：Y60 系列同样具备良好的基本性能，其外观设计简洁大方，适合喜欢简单实用的用户。

(六) 实验记录与总结

1. 记录实验过程

- 记录每次测试的文件类型、问题输入、文档提取器的输出内容以及 LLM 的回答。
- 记录在配置过程中遇到的问题及其解决方案。

2. 总结实验经验

- 分析文档提取器和 LLM 节点在不同文件类型和问题场景下的表现。
- 总结如何优化系统提示词和输入变量以提升应用性能。

最后完整流程如下：

